UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

História da Computação

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão – SE

Introdução

- Por que estudar a história da Computação?
  - Mais segurança ao cientista em suas pesquisas
  - Preparo para novos desafios
  - Conhecimento:
    - Evolução histórica
    - Dificuldades
    - Soluções encontradas
    - Problemas pendentes(P = NP?)

Introdução

- Por que estudar a história da Computação?
  - Analisar o passado e reconhecer tendências que nos permitam prever algum dado futuro.
  - Aprender com as falhas dos que nos precederam

Na ciência e em todo trabalho de criação nós falhamos repetidas vezes. Normalmente para cada ideia bem sucedida há dúzias de outras que não funcionaram.

(John Backus)

Introdução

Estudar o passado para entender o presente e planejar o futuro!

Introdução

- Comparada com outras áreas, a Ciência da Computação é muito recente.
- Pode-se apontar a Segunda Guerra Mundial como um marco
  - Construção dos primeiros computadores digitais
- Desde então o avanço da Computação foi exponencial

Introdução

- A teoria da Computação tem seu desenvolvimento próprio e independente (em boa parte) da tecnologia
  - Definição e construção de máquinas abstratas
  - Estudo do poder dessas máquinas na solução de problemas
- Elaboração de métodos efetivos para a solução de diversos tipos de problemas

Motivação

- Desenvolvimento de máquinas
  - Minimização do esforço repetitivo e tedioso
- Computador
  - Preencheu rapidamente várias necessidades modernas
  - Regras fixas que permitiram computar com rapidez e precisão

ORIGENS

- Caminho da História da Matemática, desde 4.200 a.C.
  - Álgebra e Lógica Matemática
- Aristóteles (384-322 a.C):
  - Lógica Formal, silogismo

Origens

- Euclides (330-277 a.C):
  - Sistematização do saber geométrico

- Aristóteles e Euclides buscavam uma economia do pensamento:
  - O começo da busca pela automatização do raciocínio e do cálculo

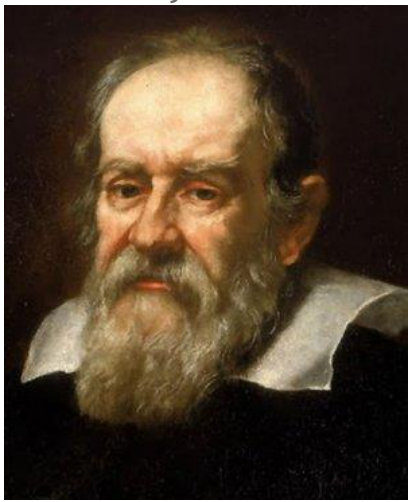
Origens

- Al-Kharazmi (780-850), Fibonacci (1175-1250): escrita e redução de cálculos, e disseminação do conceito aritmético hindu-árabe

- Série de Fibonacci

Origens

- Surgimento da Ciência Moderna, com Galileu (1564-1642) e Newton (1643-1727)
  - Formulação matemática das ciências físicas



Pré-história tecnológica

- Dispositivos analógicos primitivos
- Primeiras tentativas de se construir um dispositivo de cálculo
- Dispositivos analógicos modernos
- Primeiros computadores eletromecânicos, por volta de 1930 a 1940

As primeiras máquinas

- Infra-estrutura conceitual necessária
- Tecnologia possibilitava o desenvolvimento de dispositivos mais poderosos e precisos
- Construção dos primeiros dispositivos computacionais
- Primeiros passos no campo das Linguagens de Programação

História

- 1612 - John Napier desenvolve a primeira calculadora portátil: Ossos de Napier.

História

Ossos de Napier.

História

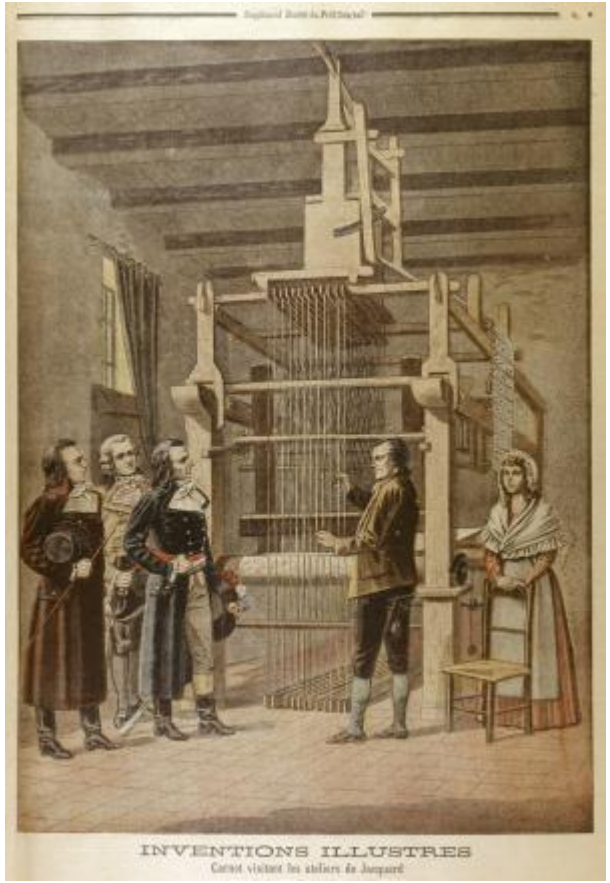
- 1642 - Blaise Pascal cria uma máquina de somar

Pascaline

História

- 1801 - Joseph-Marie Jacquard inventou uma máquina de tear automática

- Padrões fornecidos por cartões perfurados



História

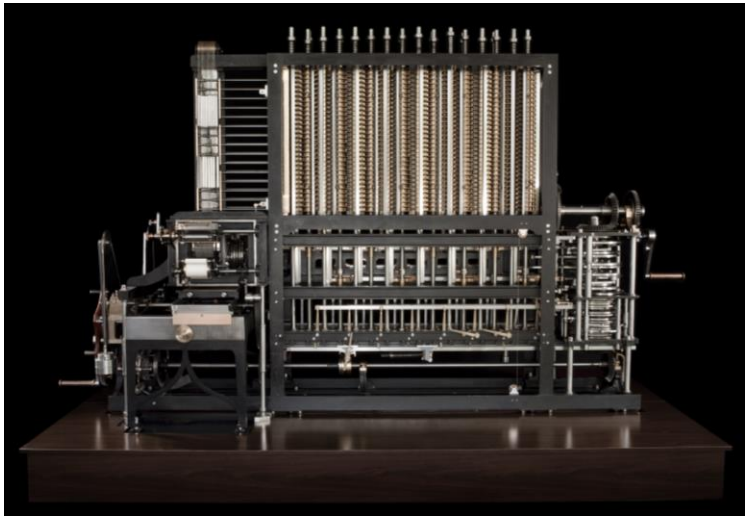
- 1822 - Charles Babbage começou a projetar uma máquina a vapor programável (máquina de diferenças)
- 1832 - Babbage pensou em generalizar o conceito para a realização de qualquer tipo de cálculo (máquina analítica)
- Utilização do conceito de cartões perfurados de Jacquard
- A máquina analítica não foi concluída por falta de financiamento

História

- Por suas contribuições, Babbage é considerado um dos pais da computação
- A máquina analítica é muito próxima do que conhecemos como computador
    - Instruções, condicionais, reprogramável, alterar outros números

Charles Babbage

História



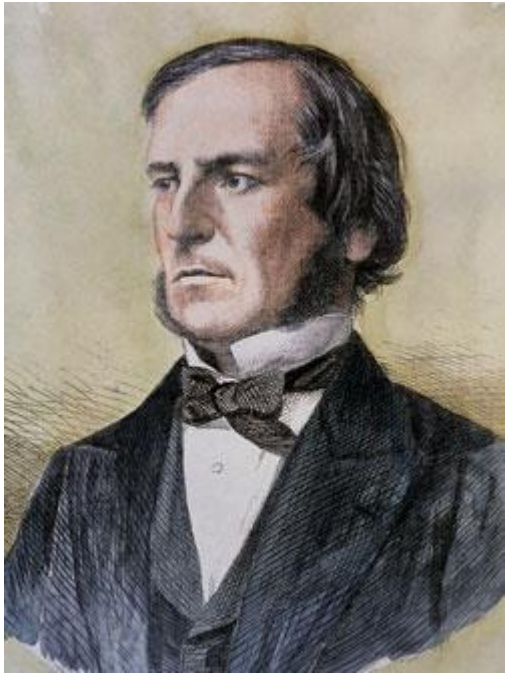
- Máquina de Babbage #2, construída pelo Museu de Londres em 2002
- Mais aqui: http://www.computerhistory.org/babbage

História

- Ada Augusta King (Condessa de Lovelace) propôs programas de exemplo e discutiu técnicas de programação para a máquina
- Criou conceitos subrotina, loops e saltos
- Primeira programadora

História

- 1854 - George Boole desenvolveu a lógica booleana.



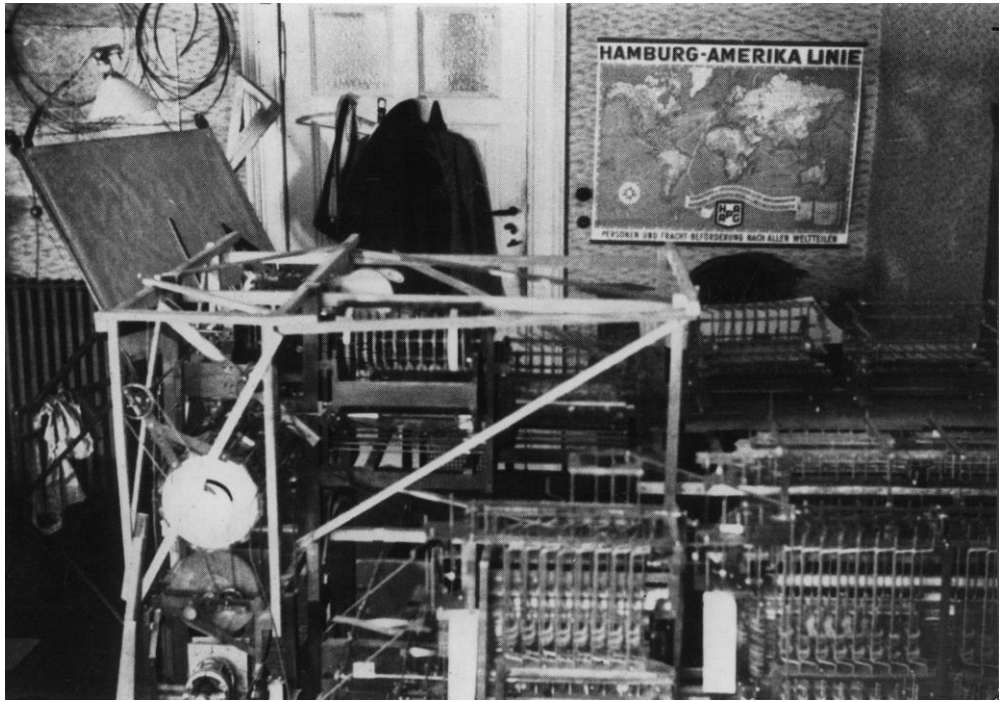
História

- 1890 - Hermann Hollerith projetou um equipamento para auxiliar no censo daquele ano (tabulador eletromecânico).
- Surgimento do nome *Processamento de Dados*.
- Hollerith fundou a CTR (Computing-Tabulating-Recording).
- 1924 - CTR passa a se chamar International Business Machine.

História

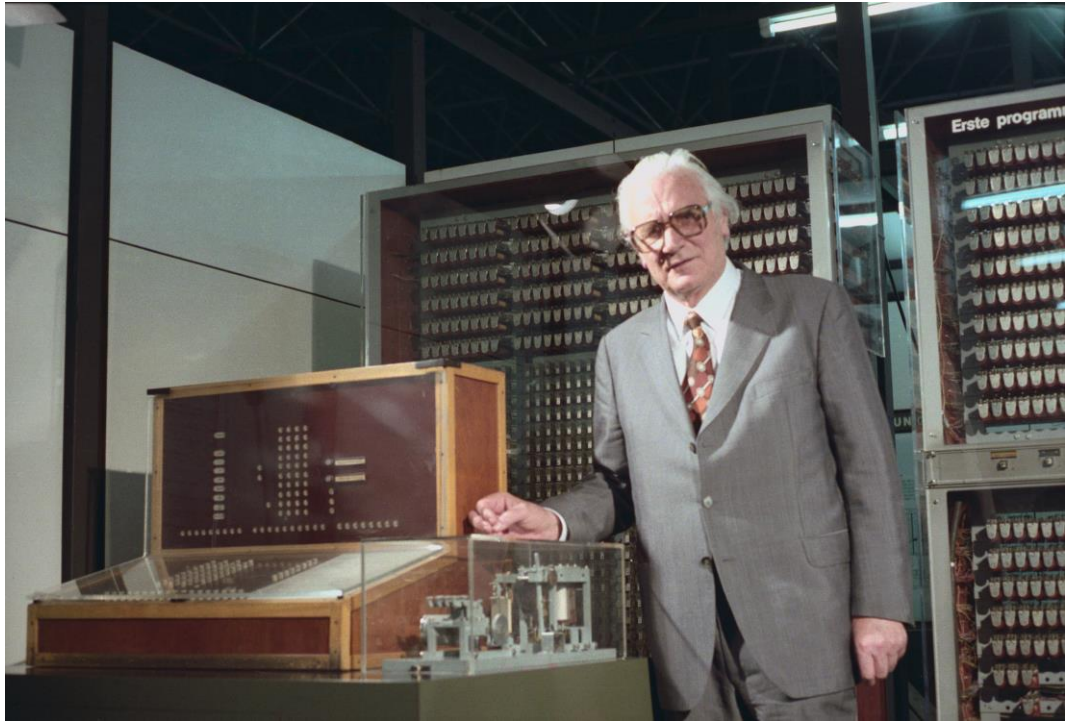
- 1935-1938 - Konrad Zuse projetou e construiu uma série de máquinas eletromecânicas baseadas em relés (Z-1, Z-2, Z-3 e Z-4).
- As máquinas só foram conhecidas fora da Alemanha após o término da Segunda Guerra Mundial.
- Utilizavam aritmética binária e possuiam organização interna similar aos computadores atuais.

História



Máquina Z1

História



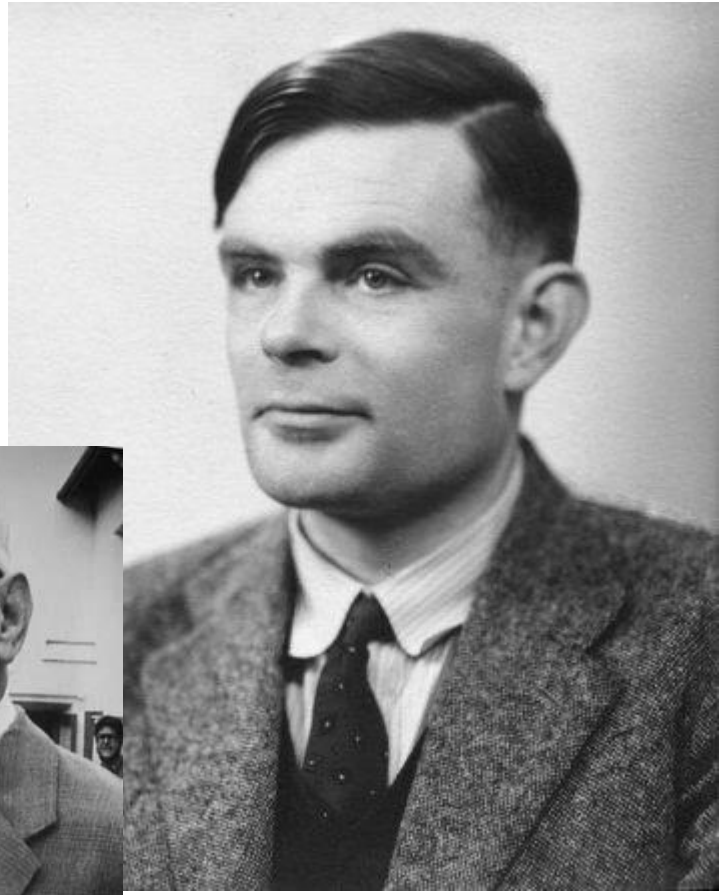
Konrad Zuse com Z3

História

- 1936-1939 - John Vincent Atanasoff e John Berry desenvolveram uma máquina baseada em válvulas (ABC).

História

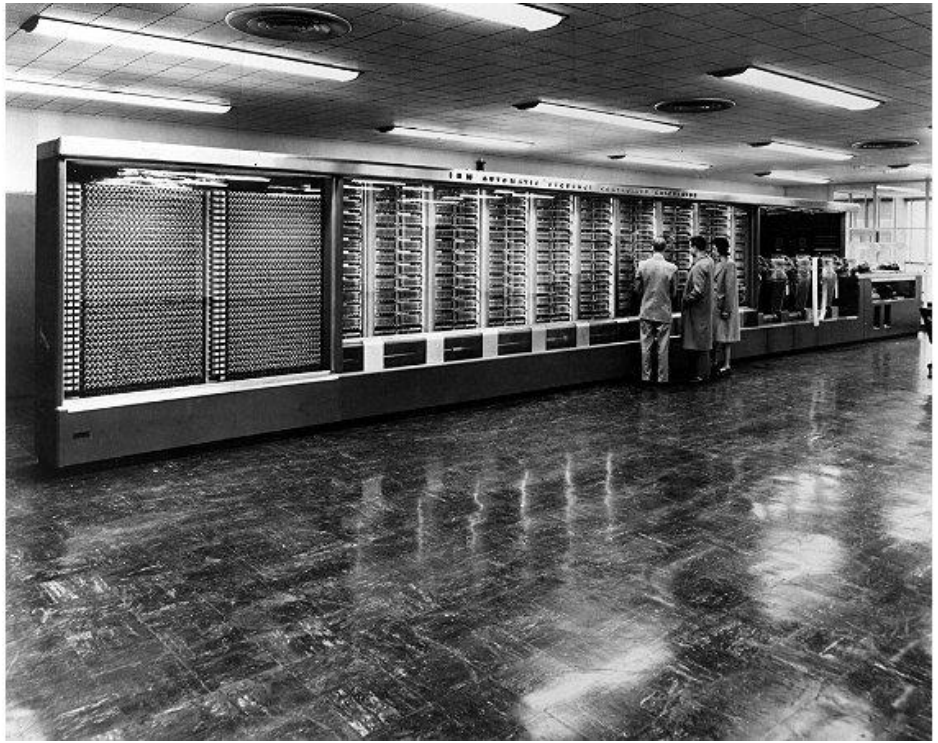
- 1936 - Alan Turing e Alonzo Church desenvolvem, respectivamente, as Máquinas de Turing e o Cálculo Lambda não-tipado.



História

- 1944 - Howard Aiken e IBM desenvolvem o computador eletromecânico Harvard Mark-1
- Não tinha o conceito de programa armazenado.
- Ocupava 120 m², continha milhares de relés e conseguia multiplicar números de dez dígitos em três segundos.

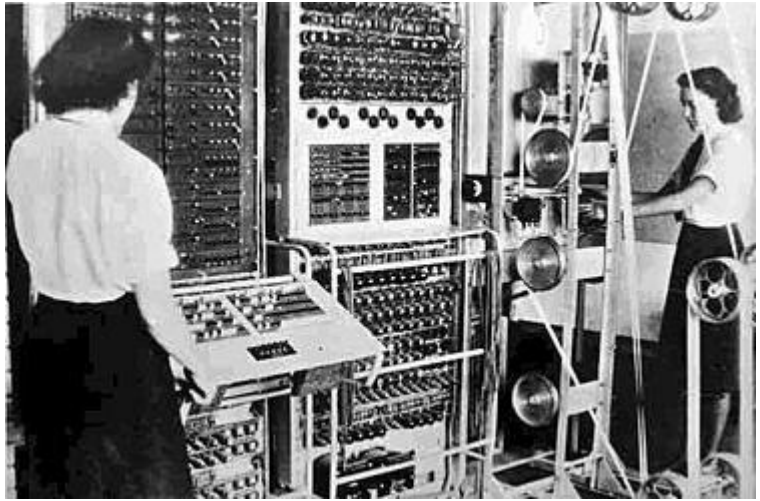
História



Harvard Mark-1

História

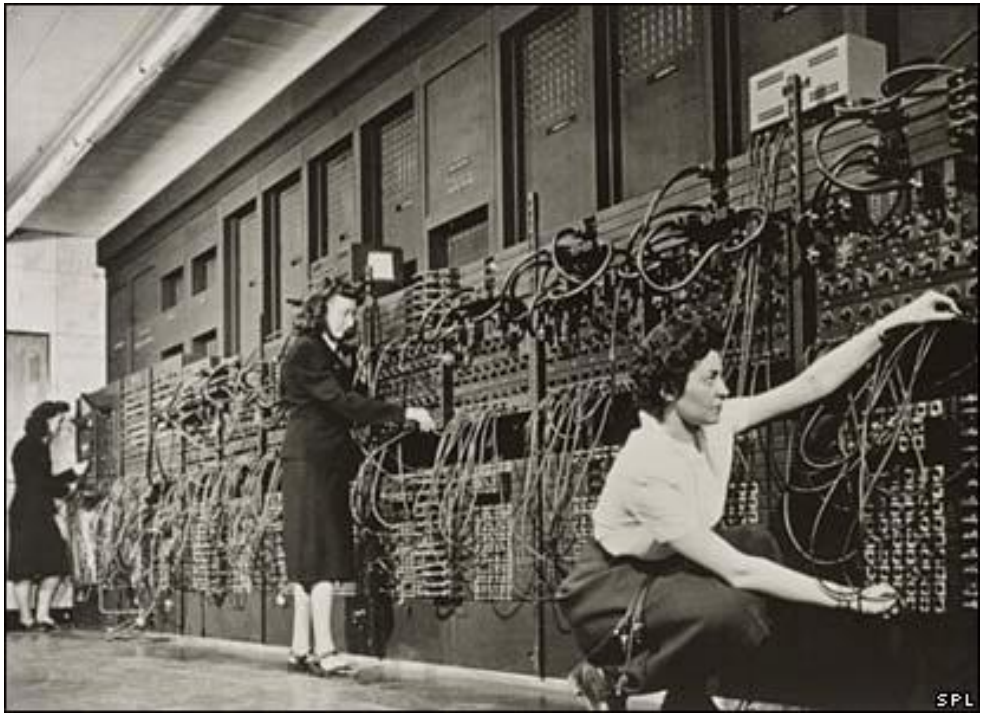
- 1940-1944 - desenvolvimento do Colossus para auxiliar na quebra de códigos da máquina Enigma.
- Só foi revelado em 1970.



História

- 1943-1946 - J. Presper Ekert e John Mauchy lideram o desenvolvimento do ENIAC (Eletronic Integrator and Calculator)
- Continha 18 mil válvulas, pesava 30 toneladas e era capaz de realizar 5 mil adições e subtrações e 300 multiplicações por segundo.
- Programas configurados por cabos.

História

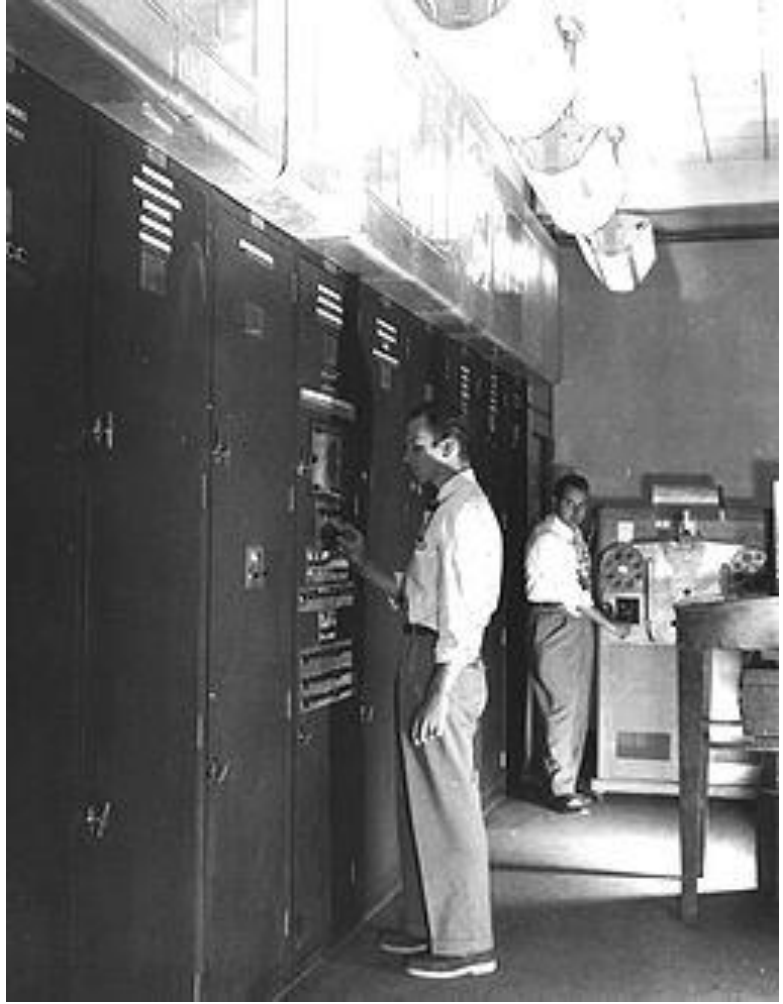


ENIAC

História

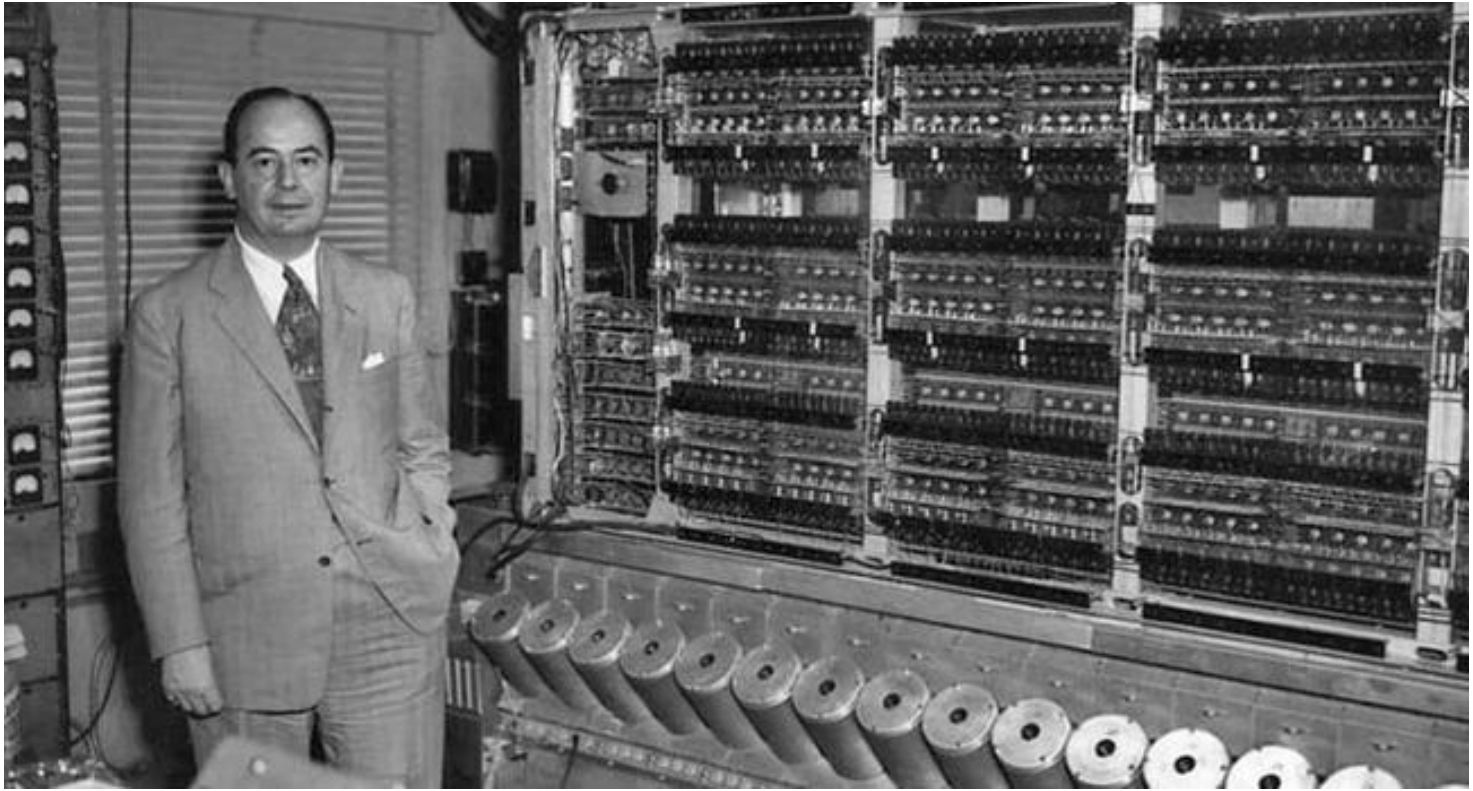
- 1945 - John Von Neumann (consultor do ENIAC) propõe a arquitetura de programa armazenado.
- Arquitetura de Von Neumann.
- Utilização no EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) em 1951, computador IAS (Institute for Advanced Studies) em 1952 e EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) em 1949.

História



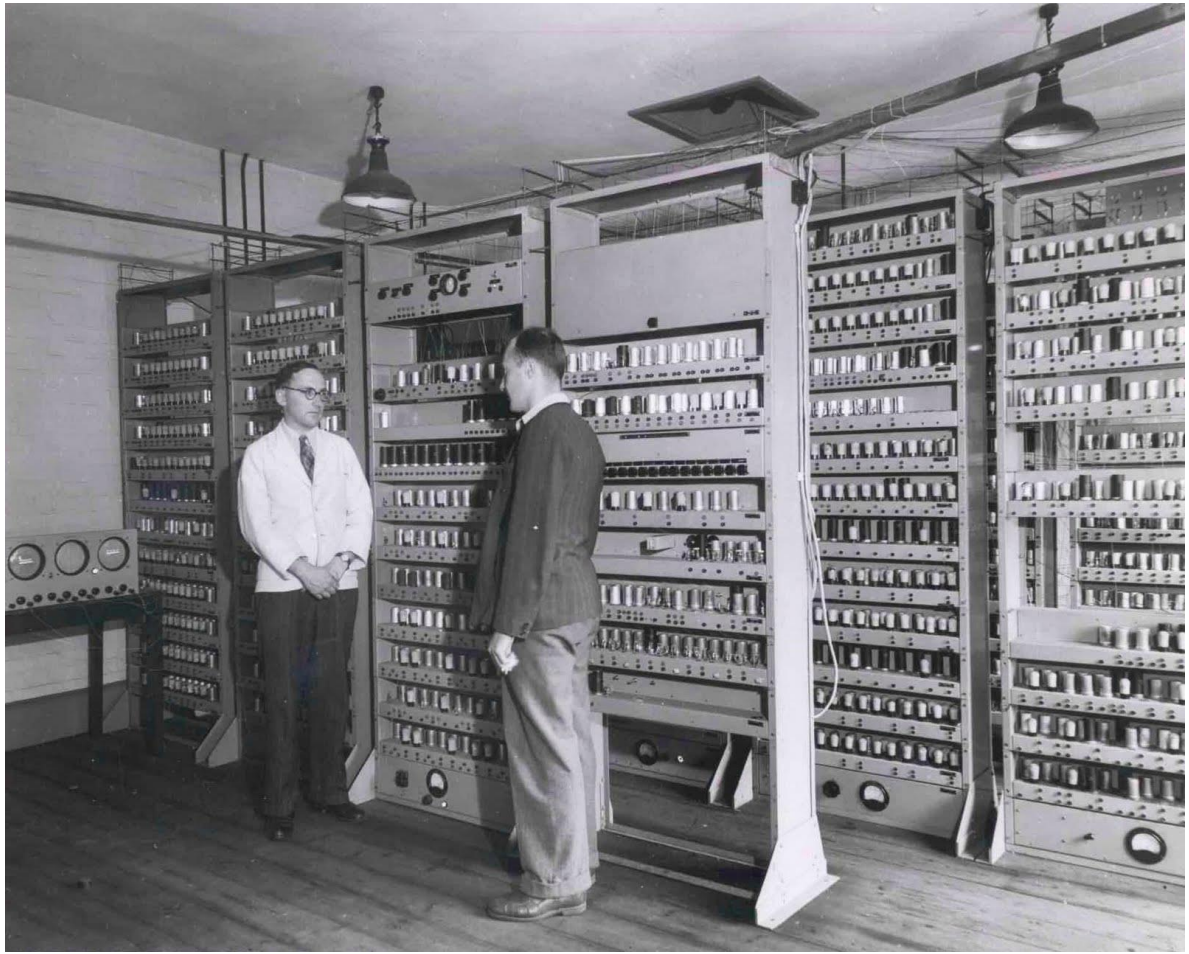
Computador EDVAC

História



Neumann e computador IAS

História



Computador EDSAC

História

- Início dos anos 50 - criação de outros computadores baseados na arquitetura de Von Neumann.
- 1951 – Criação do UNIVAC (Universal Automatic Computer) que foi o primeiro a obter sucesso comercial.
- Empregava diodos de cristal ao invés de válvulas.
- Contava com periféricos independentes.

História

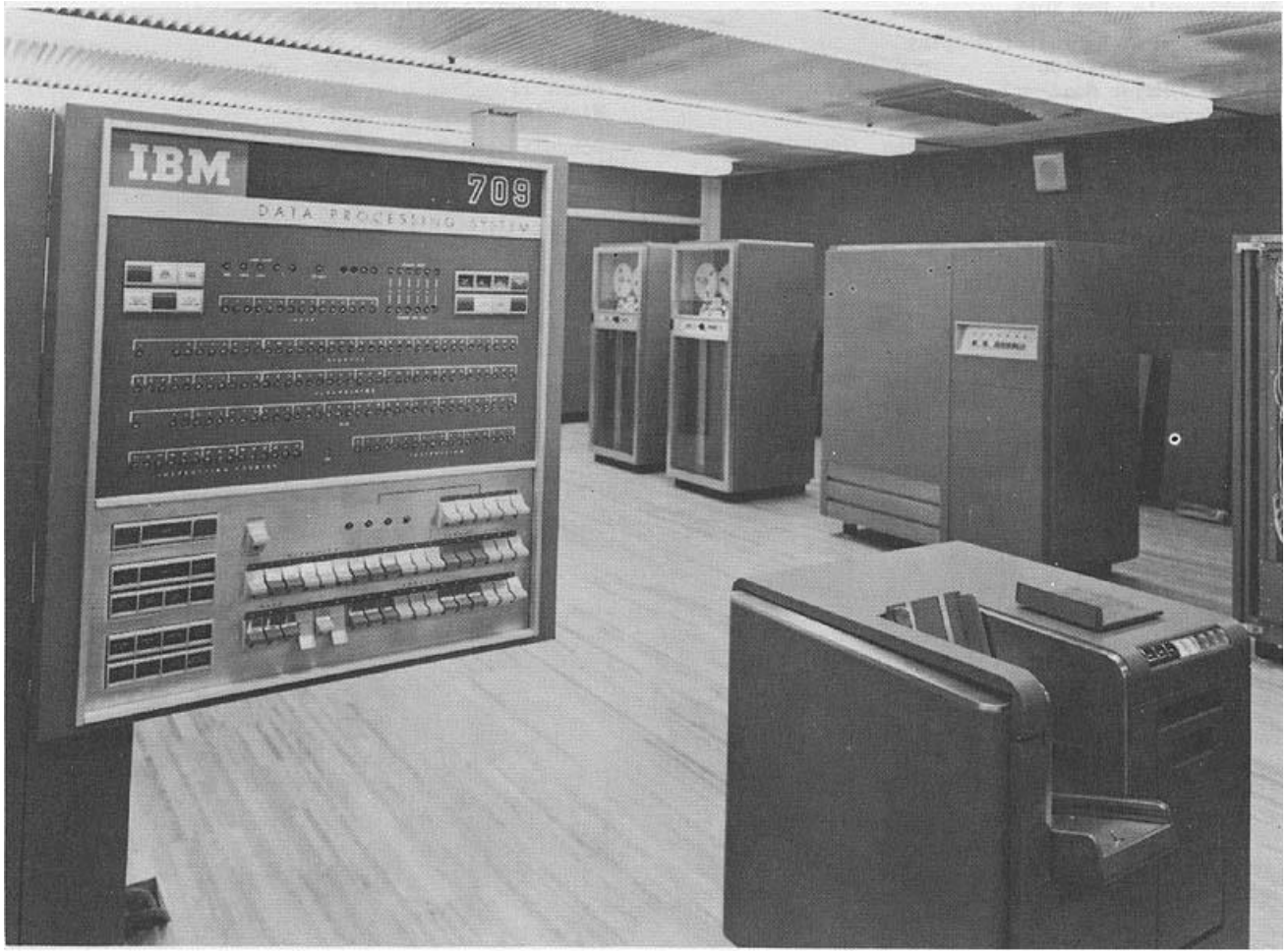
História

1952 - Grace Hopper escreve o primeiro compilador

História

- 1953 - A IBM lançou o IBM 701 para processamento científico.
- 1956 - IBM 704: dobro de memória. Cálculos com ponto flutuante.
- 1958 - IBM 709: último computador valvulado da IBM

História



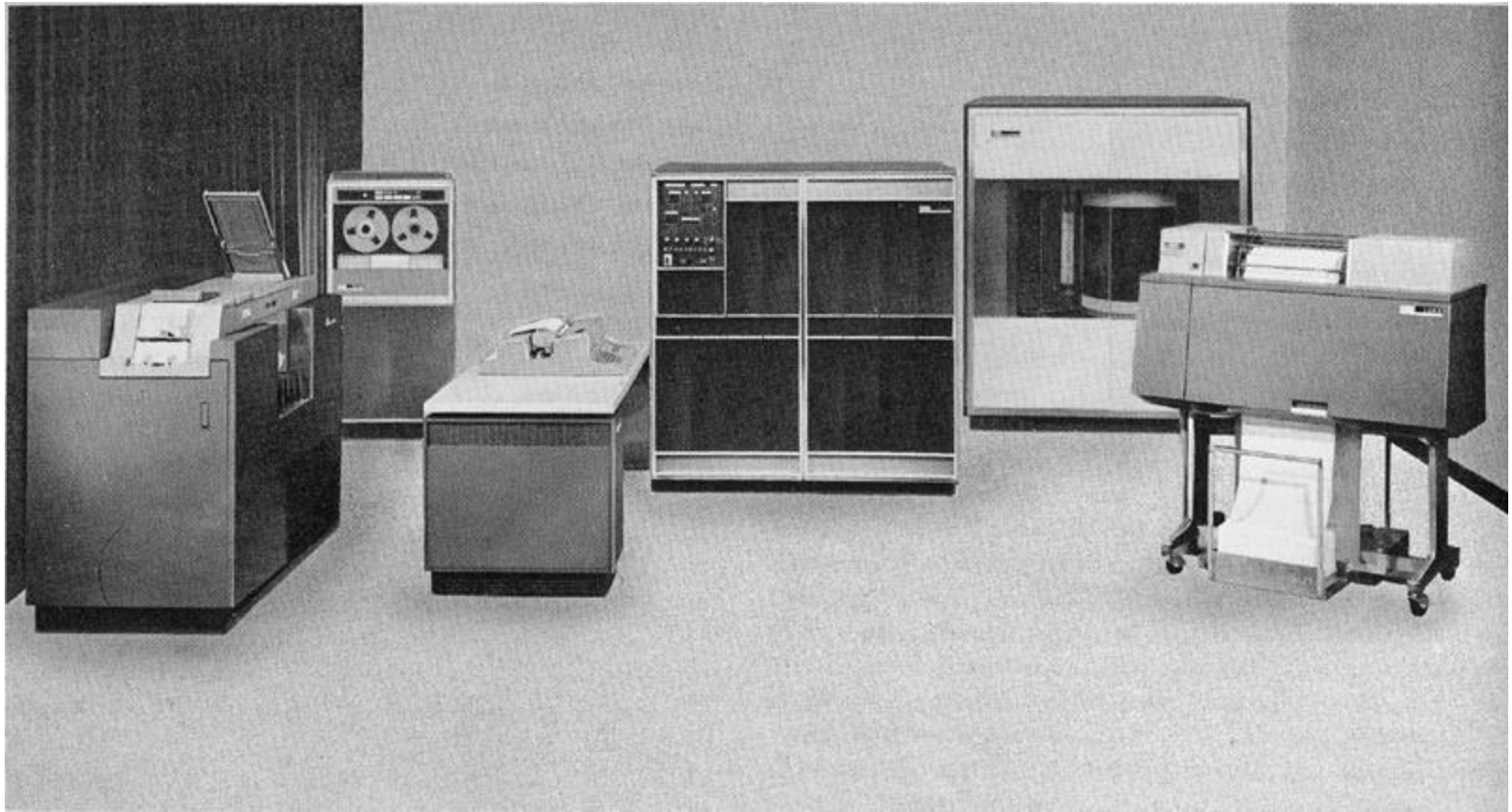
História

- 1947 - William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain inventam o transistor.
- 1957 - Construído o TX-0 pelo MIT para servir como base de testes para o TX-2.
- TX-2 não obteve êxito mas Ken Olsen fundou a DEC (Digital Equipament Company).
- 1961 - DEC lança o PDP-1 (primeiro minicomputador comercial).
- 1965 - DEC lança o PDP-8.

História

- IBM lança os modelos 7090 e 7094.
- Versões transistorizadas baseadas no 709.
- Mais rápidos que o PDP-1.
- Porém muito mais caros.
- Modelo 1401: mais barato e tão rápido quanto o 7090 e 7094.

História



História

- 1964 - Ápice dos computadores transistorizados: CDC-6600.
- Supercomputador da CDC (Control Data Corporation).
- Possuía pequenos computadores auxiliares que funcionavam de forma paralela.

História

História

- 1958 - Robert Noyce cria o circuito integrado.
- Pode conter dezenas de transistores.
- 1965 - IBM lança o IBM 360.
- DEC lança o PDP-11, primeiro minicomputador com circuitos integrados.

História

História

- 1971 - Intel lança o Intel 4004 (microprocessador de 4 bits).
- 1972 - Intel lança o intel 8008 (microprocessador de 8 bits).
- 1973 - Surge o primeiro microcomputador do mundo (Micral) na Franc¸a.
- O Micral era programado diretamente em números binários sem periféricos de entrada ou saída.
- Versões posteriores contavam com um software montador (assembler) desenvolvido por Philippe Kahn (fundador da Borland International).

História

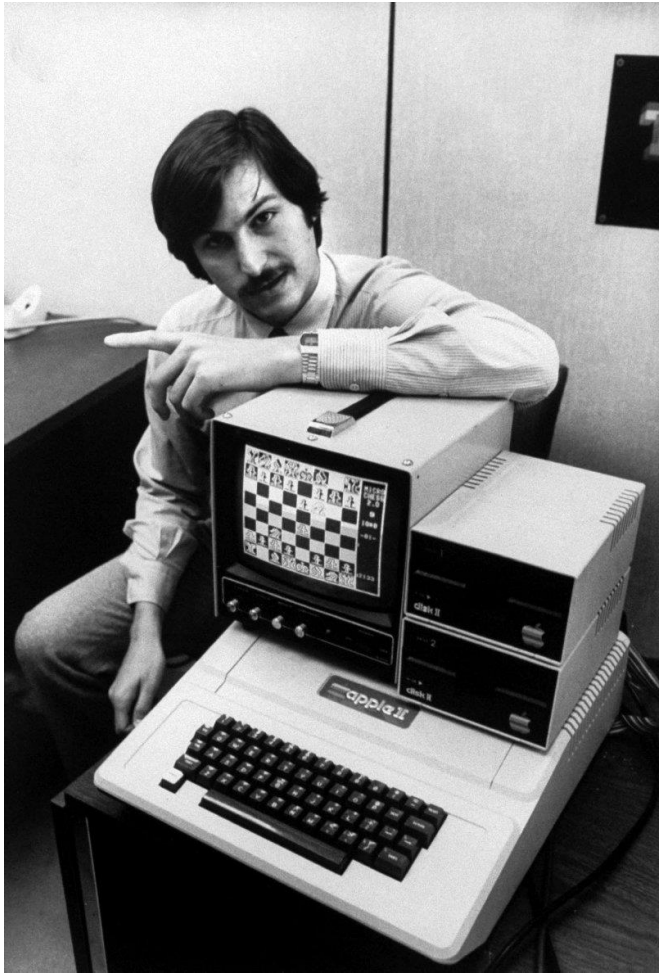
História

- Surgimento de kits como o Altair 8800 (utilizava o processador Intel 8080).
- Inicialmente o Altair não possuía periféricos de entrada e saída.
- Posteriormente passou a contar com um interpretador Basic escrito por Bill Gates e Paul Allen.

História

- Motorola lança o processador 6500.
- MOS Technology melhora o 6500 (6502).
- 1976 - Steve Wozniak e Steve Jobs usam o 6502 no Apple II.

História



História

- 1981 - IBM decide investir em microcomputadores e lança o IBM-PC.
- Utilizava softwares fornecidos por terceiros.
- Projeto disponibilizado para empresas interessadas.
- Microprocessador Intel 8088: 16 bits 4.77 MHz. RAM: 16KB, expansível até 256 KB, um ou dois acionadores de disquetes e monitor opcional

História

História

- Década de 80: surgimento da tecnologia VLSI (Very Large Scale Integration).
- Permitiu a criação de chips mais complexos e poderosos com tamanhos menores.
- Após o 8088 a intel lançou o Intel 80286, 386, 486, Pentium, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III, Pentium IV etc.

Grupos???

Referencias

- Fonseca Filho. História da Computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia (2007).
- Slides de aula do professor Breno Piva Ribeiro. UFS, 2012.
- Algoritmos e Lógica de Programação. - Marco A. F. de Souza, Marcelo M. Gomes, Marcio V. Soares, Ricardo Concilio - 2a Ed., São Paulo, Cengage Learning, 2011.

Imagens

- http://www.deutsches-museum.de
- http://inventors.about.com
- https://global.britannica.com
- http://www.computerhistory.org/babbage/
- http://jva.cs.iastate.edu/
- http://www.theregister.co.uk/
- http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/
- http://www.computermuseum.li/

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

História da Computação

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão – SE